

Chương 2 : LINH KIỆN ĐTCS

Để thực hiện các ngắt điện điện tử trong chương 1, có thể sử dụng nhiều linh kiện hay nhóm linh kiện điện tử chịu được áp cao – dòng lớn, làm việc trong hai chế độ:

- Dẫn điện hay bảo hoà (ON): sụt áp qua kênh dẫn điện rất bé, dòng phụ thuộc vào tải.

- Khóa (OFF): dòng qua nó rất bé (≈ 0), kênh dẫn điện như hở mạch.

Các linh kiện chính: diode, thyristor (SCR), BJT và MosFET.

II.1 DIODE:

Là linh kiện dẫn điện một chiều quen thuộc của mạch điện tử.

1. Phân loại:

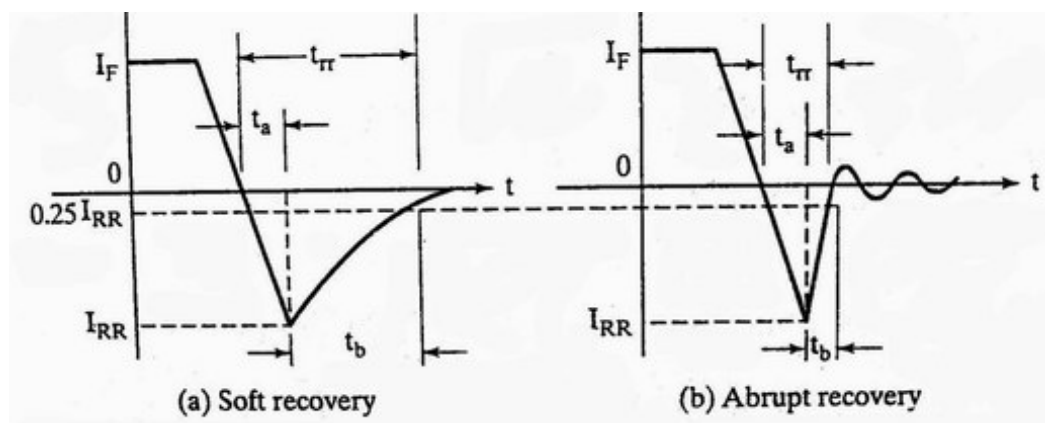
- Theo sụt áp thuận, loại thường (dùng silic) từ 0.6 đến 1.2 V, thường tính bằng 1V. Ở mạch dòng lớn, áp thấp có thể dùng công nghệ Schottky, để có sụt áp thuận bé, 0.2 – 0.4V.

- Có loại diod dòng bé dùng cho mạch xử lý tín hiệu, diod công suất chịu dòng lớn hơn cho mạch ĐTCS, diod làm việc ở mạch cao tần có tụ điện mỗi nối bé.

- Diod công suất chia làm hai loại: dùng ở tần số công nghiệp (diod chỉnh lưu) và diod dùng cho mạch đóng ngắt ở tần số cao.

2. Đặc tính phục hồi của diod (recovery):

- *Mô tả*: Khi chuyển từ trạng thái dẫn điện sang trạng thái khóa, có khoảng thời gian ngắn diod dẫn dòng ngược gọi là thời gian phục hồi ngược t_{rr} (rr: reverse recovery) trước khi thật sự khóa như hình II.1.1. Dòng điện này ứng với việc xả và nạp ngược lại các điện tích của mối nối (tương ứng tụ điện mỗi nối) khi diod bị phân cực nghịch.



Hình II.1.1: Hai kiểu phục hồi.

- t_{rr} có trị số khá lớn ở diod tần số công nghiệp làm cho chúng không thể làm việc ở vài chục KHz, nhưng khá bé, cỡ vài micro giây ở diod phục hồi nhanh (fast recovery). Ngoài t_{rr} , đặc tính phục hồi của diode còn đặc trưng qua điện tích Q_{RR} là tích phân của dòng điện ngược theo t .

- *Ảnh hưởng của đặc tính phục hồi*: Diod phục hồi nhanh (được dùng cho mạch đóng ngắt tần số cao) có đặc tính phục hồi hình II.1.1.b: dòng ngược tăng dần đến I_{RR} và giảm về 0 rất nhanh sau đó. Sự thay đổi đột ngột trạng thái của dòng điện này sẽ tạo ra quá áp cho các phần tử mạch hay gây nhiễu do các L của mạch hay ký sinh do tốc độ tăng (giảm) dòng di/dt lớn.

Ta có $t_{rr} = t_a + t_b \approx t_a$ Khi cho $\approx t_b$ là không đáng kể.

Gọi $\frac{di}{dt}$ là tốc độ tăng dòng âm: Ta có $\frac{di}{dt} = \frac{I_{RR}}{t_a}$ và $Q_{RR} = \frac{1}{2} I_{RR} \cdot t_a$. Suy ra

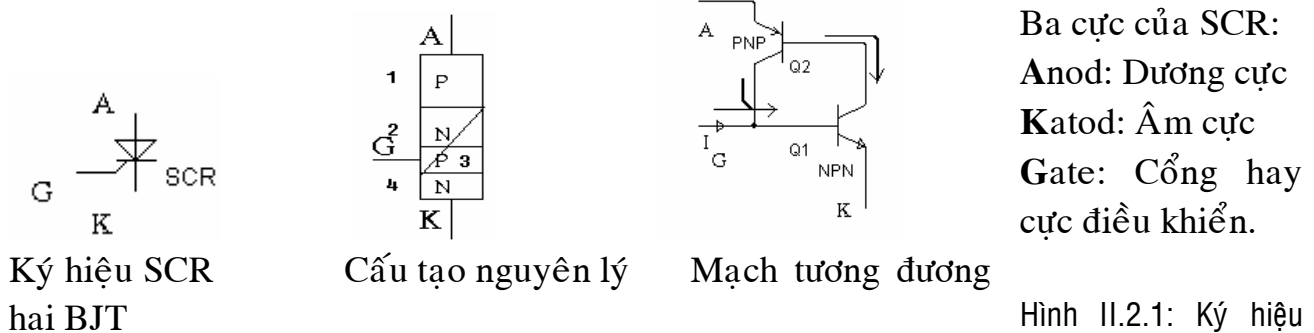
$$I_{RR} = \sqrt{2 \cdot Q_{RR} \cdot \frac{di}{dt}}$$

Vậy với Q_{RR} cho trước, để giảm I_{RR} cần phải hạn chế di/dt khi khóa.

- Không chỉ diod, SCR với tư cách là chỉnh lưu có điều khiển cũng gặp vấn đề tương tự.

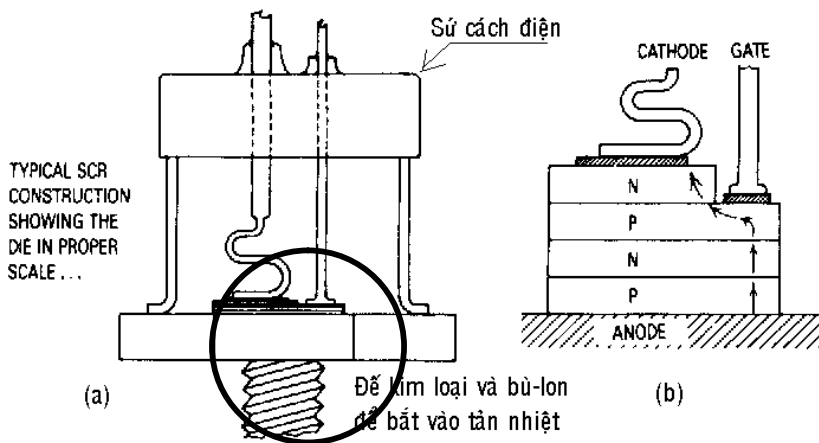
II.2 THYRISTOR VÀ SCR:

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động SCR:



Hình II.2.1: Ký hiệu và nguyên lý SCR

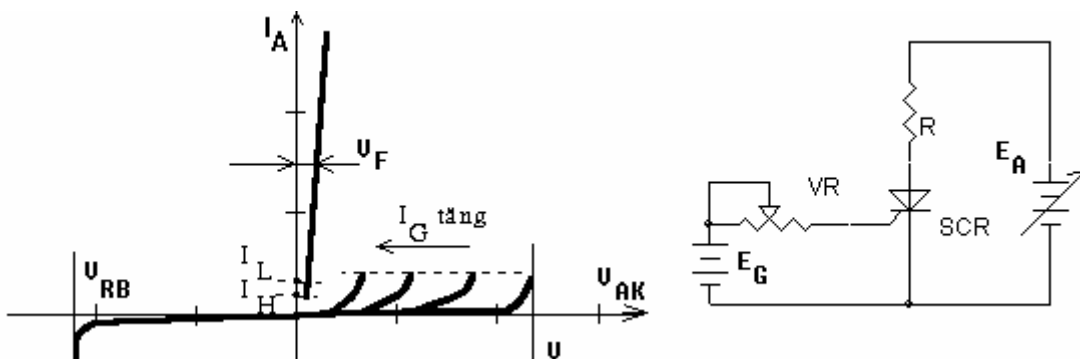
- Khi mới cấp điện, $i_G = 0$: SCR khóa thuận và ngược – I_A là dòng điện rò, rất bé, cỡ mA với $V_{AK} \neq 0$.



Hình 11.2.2: Cấu tạo một SCR dòng lớn ở tỉ lệ thực (a) và phóng to mảnh tinh thể bán dẫn (b)

- Khi SCR phân cực thuận - $V_{AK} > 0$, và có tín hiệu điều khiển - $I_G > 0$, SCR chuyển sang trạng thái dẫn điện và có khả năng tự giữ trạng thái dẫn điện cho đến khi dòng qua nó giảm về 0.

2. Đặc tính tĩnh (volt – ampe): Mô tả quan hệ $I_A(V_{AK})$ với dòng I_G khác nhau.



Hình 11.2.3 Sơ đồ thí nghiệm và đặc tuyến volt – ampe của SCR

* $V_{AK} < 0$: Khóa ngược: Chạy qua SCR là dòng rò ngược, cỡ mA. Khi $V_{AK} < -V_{RB}$ ta có hiện tượng gãy ngược, dòng $|I_A|$ tăng rất cao trong khi V_{AK} vẫn giữ trị số lớn => SCR bị hỏng.

* $V_{AK} > 0$ và $I_G = 0$: Khóa thuận: Ta có là dòng rò thuận, cũng cỡ mA. Khi $V_{AK} > V_{FB}$ ta có hiện tượng gãy thuận: SCR chuyển sang vùng dẫn điện.

Ta phải chọn định mức áp của SCR lớn hơn các giá trị gãy này, hệ số an toàn điện áp thường chọn lớn hơn hay bằng 2.

Khi phân cực thuận, nếu I_G tăng lên từ giá trị 0, V_{FB} giảm dần. Như vậy, dòng I_G cần phải đủ lớn để có thể sử dụng SCR như một ngắt điện điện tử: SCR chuyển sang trạng thái dẫn ngay khi được kích bất chấp điện áp phân cực thuận.

* Vùng dẫn điện: Ứng với trường hợp SCR đã được kích khởi khởi và dẫn điện, sụt áp qua SCR $V_{AK} = V_F$ khoảng 1 - 2 volt. Trong vùng dẫn điện có hai đặc trưng dòng:

+ I_L : dòng cài, là giá trị tối thiểu của I_A để SCR có thể duy trì trạng thái dẫn khi dòng cực cổng I_G giảm về 0 (kích SCR bằng xung).

+ I_H : dòng giữ, là giá trị tối thiểu của I_A để SCR có thể duy trì trạng thái dẫn (khi không còn dòng cực cổng I_G . Nếu dòng anode thấp hơn I_H , SCR sẽ trở về trạng thái khóa.

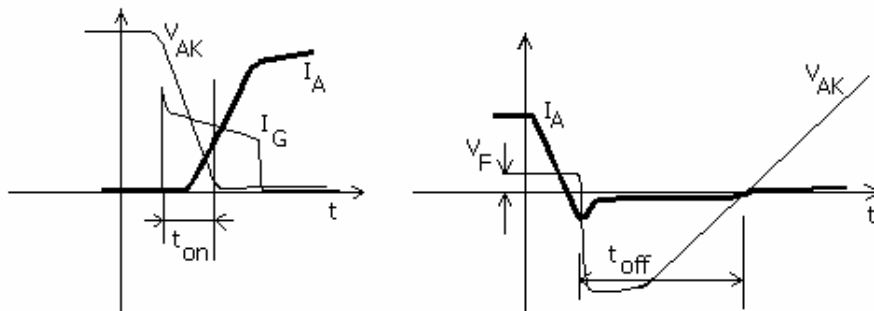
I_L khác I_H vì có quá trình lan tỏa của dòng anode từ vùng phụ cận của cực G đến toàn bộ mảnh bán dẫn khi SCR được kích (có dòng cực nền), tương ứng mật độ dòng giảm dần, làm cho hệ số khuếch đại dòng điện tăng. Quá trình quá độ này còn ảnh hưởng đến giới hạn di/dt , được giới thiệu trong đặc tính động của SCR.

2. Đặc tính động (đóng ngắt):

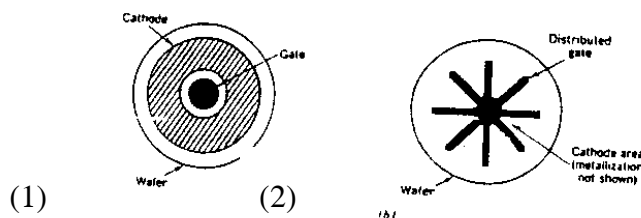
a. Đặc tính mở: (turn on)

Thời gian trễ t_{on}

Giới hạn tốc độ tăng dòng di_A/dt .



Hình II.2.4.a. Đặc tính động : mở và khóa của SCR



Hình II.2.4.b. Cấu tạo SCR cực cổng có dạng cổ điển (1) và phức tạp (2) phân bố trên toàn diện tích miếng bán dẫn để tăng di/dt .

b. Đặc tính khoá: (turn off)

- Mô tả quá trình khóa SCR

- Thời gian đảm bảo tắt t_{off} số cao

$t_{off} = [10 .. 50]$ micro giây với SCR tần

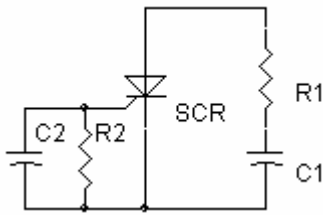
$[100 .. 300]$ micro giây với SCR chỉnh

lưu.

- Có giới hạn tốc độ tăng du/dt để tránh tự kích dẫn.

- Có quá trình dẫn dòng ngược khi khóa (đặt áp âm) như diod (đặc tính phục hồi ngược).

- Cần có mạch bảo vệ chống tự kích dẫn (hình II.2.5).



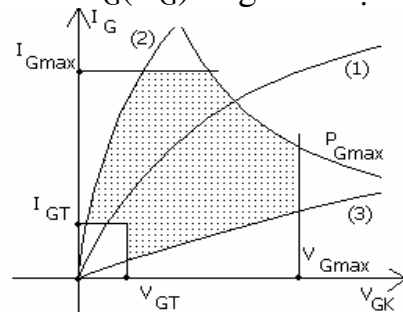
$C2 = 0.05 - 0.1 \mu F$; $R2 = 33 - 100 \text{ ohm}$; $R1$ tăng khi áp SCR tăng và/hay dòng tải giảm, từ $20 - 100 \text{ ohm}$; $C1$ tăng khi dòng SCR tăng và/hay áp SCR giảm, từ $0.1 - 0.5 \mu F$.

Hình II.2.5: Mạch snubber $R1C1$ và RC cực cổng bảo vệ SCR khỏi các chế độ kích dẫn không mong muốn.

3. Đặc tính cổng: (hay kích khởi cổng)

(1) là đặc tính $I_G(V_G)$ tiêu biểu, (2) là đặc tính $I_G(V_G)$ ứng với điện trở R_G bé, (3) ứng với điện trở R_G lớn.

Các thông số giới hạn (cực đại) của tín hiệu cực cổng để tránh hư hỏng SCR: dòng I_{Gmax} , áp V_{Gmax} và công suất tiêu tán trung bình P_{Gmax} của cực cổng (Công suất tiêu tán còn phụ thuộc bề rộng xung kích SCR).



Hình II.2.6: Đặc tính cổng SCR

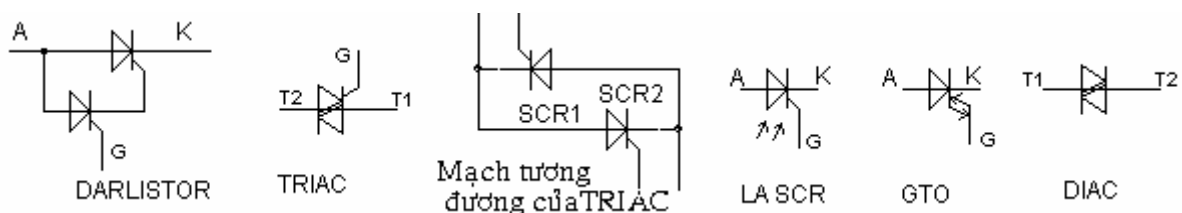
Các sổ tay tóm tắt thường chỉ cung cấp các thông số giới hạn (bé nhất) cho đảm bảo kích: V_{GT} , I_{GT} .

Và như vậy điểm làm việc của cổng SCR phải nằm trong các giới hạn này, vùng được tô trong hình II.2.6.

Trong thực hành, có thể ước tính I_{GT} bằng cách sử dụng hệ số khuếch đại dòng của SCR tính bằng tỉ số I_A định mức / I_{GT} , hệ số này có giá trị từ $100 \dots 200$. Dòng kích SCR sẽ chọn từ $1.5 \dots 5$ lần giá trị này, số càng cao khi cần đóng ngắt tốt, làm việc ở tần số cao hay kích bằng xung.

4. Các linh kiện khác trong họ thyristor:

Thyristor là họ linh kiện có ít nhất 4 lớp với SCR là đại diện. Thyristor hoạt động theo nguyên lý phản hồi dương nên luôn có khả năng tự giữ trạng thái dẫn điện (kích dẫn). Nhưng không như SCR, một số SCR được chế tạo để có thể điều khiển được quá trình khoá và là một ngắt điện điện bán dẫn một chiều khi lý tưởng hóa.



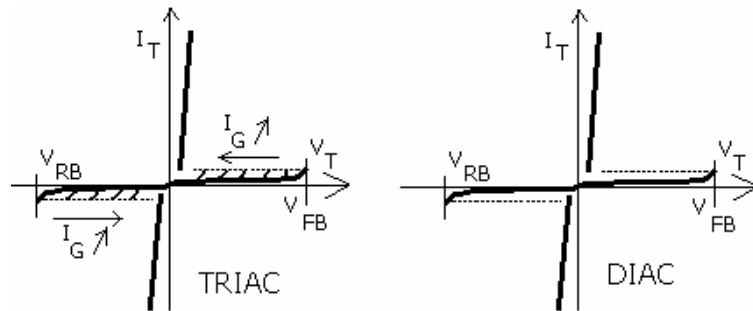
Hình II.2.7: Ký hiệu của các linh kiện hay gộp của họ Thyristor.

a. DARLISTOR: Là loại SCR có cấu tạo nối tầng (cascade) để tăng hệ số khuếch đại dòng I_A / I_G khi định mức dòng anode lớn và rất lớn (vài trăm đến vài

ngàn ampe). Lúc đó, dòng kích vẫn ở vài ampe. Darlistor là tên thương mại, nhái theo transistor nổi tăng là Darlington transistor. Một số nhà sản xuất vẫn dùng tên SCR hay Thyristor, nhưng chú thích là cực cổng được khuếch đại (Amplified gate thyristor). Sơ đồ nguyên lý Darlistor cho ở hình II.2.7.

b. TRIAC: Là linh kiện phổ biến thứ hai của họ thyristor sau SCR, có mạch tương đương là hai SCR song song ngược, được chế tạo với dòng định mức đến hàng ngàn ampe. Mạch tương đương hai SCR song song ngược hoàn toàn tương thích với TRIAC khi khảo sát lý thuyết, nên

chúng thường được dùng thay thế cho nhau trong các sơ đồ nguyên lý mặc dù trong thực tế chúng có nhiều tính chất khác nhau. TRIAC có khả năng khóa theo hai chiều, trở nên dẫn điện khi có dòng kích và tự giữ trạng thái dẫn cho đến



Hình II.2.8 Đặc tuyến V – I của TRIAC và DIAC

Khi dòng qua nó giảm về không. (Hình II.2.8) TRIAC có thể điều khiển bằng dòng G – T1 (còn gọi là MT1) cả hai cực tính và ở hai chiều dòng điện tải làm sơ đồ điều khiển đơn giản hơn mạch tương đương hai SCR rất nhiều.

Nhược điểm rất quan trọng của TRIAC là dễ bị tự kích ở nhiệt độ môi trường cao và có giới hạn dv/dt rất thấp, khó làm việc với tải có tính cảm. Lúc đó, người ta vẫn phải dùng hai SCR song song ngược.

25 AMPS		30 AMPS
$T_C = 80^\circ\text{C}$	$T_C = 85^\circ\text{C}$	$T_C = 60^\circ\text{C}$
Case 221A-04 TO-220AB Style 4	Case 383-01 Style 1	Case 253-04 Style 2

Hình II.2.9: Hình dạng bên ngoài của một số TRIAC (SCR cũng tương tự)

c. DIAC: Có nguyên tắc hoạt động tương tự như TRIAC nhưng không có cực cổng G, ngưỡng điện áp gây rất thấp - thường là 24 V, được dùng trong các mạch phát xung và kích thyristor với dòng xung một vài ampe.

d. LA SCR (Light – activated – SCR): SCR kích bằng tia sáng.

Có nguyên tắc làm việc như SCR nhưng được kích bằng dòng quang điện.

Thay vì cung cấp dòng cực cổng để kích khởi, người ta rọi sáng LA SCR qua cửa sổ hay ống dẫn sợi quang. LASCR rất thích hợp cho các ứng dụng cao áp, khi cách điện giữa mạch kích và động lực trở nên vấn đề phức tạp, giải quyết tốn kém.

e. GTO: (Gate turn off SCR, SCR tắt bằng cực cổng).

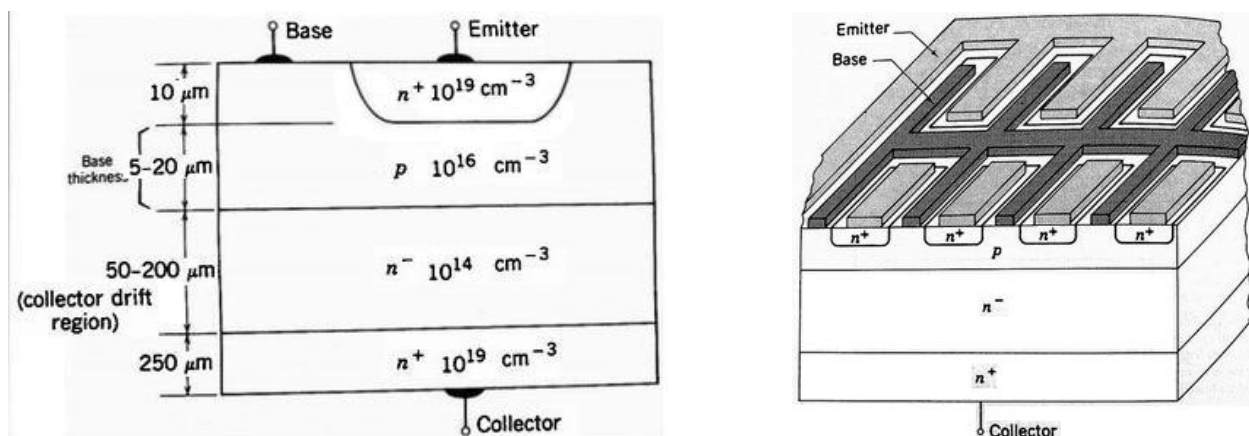
Với khả năng tự giữ trạng thái dẫn điện, SCR không thể tự tắt ở nguồn một chiều nếu mạch không có sơ đồ đặc biệt để dòng qua nó giảm về không. GTO cho phép ngắt SCR bằng xung âm ở cực cổng. Từ mạch tương đương hai BJT (hình 1.2a), khả năng này có thể được dự đoán. Nhưng trong thực tế, SCR không thể tắt bằng cổng vì cực cổng chỉ mới cho quá trình dẫn, sau đó không còn tác dụng.

GTO có cấu tạo khác hơn, cho phép kiểm tra kênh dẫn điện của SCR từ cực cổng. Giá phải trả là hệ số khuếch đại dòng khi kích giảm xuống, còn khá bé - khoảng vài chục. Hệ số huếch đại dòng khi tắt xấp xỉ mười. Người ta chế tạo được GTO có dòng định mức đến hàng ngàn ampe.

II.3 TRANSISTOR CÔNG SUẤT:

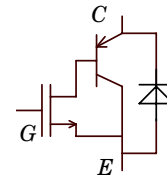
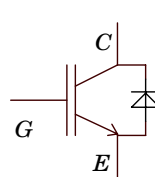
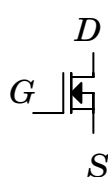
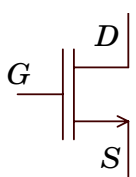
Là đại diện cho ngắt điện bán dẫn có thể làm việc với nguồn một chiều, được điều khiển bằng dòng cực B nếu là BJT hay áp cực cổng G nếu là MosFET hay IGBT.

Giống như Thyristor, mặt nạ để gia công transistor công suất cũng có dạng phức tạp để các cực điều khiển kiểm soát được toàn bộ kênh dẫn điện và làm cho linh kiện chuyển trạng thái nhanh (hình II.3.1).



Hình II.3.1: Cấu tạo của BJT công suất: Cực B phân bố đều trên toàn bộ diện tích, cung cấp khả năng điều khiển hiệu quả hơn.

1. Transistor công suất:



MosFET kênh n (Ký hiệu quen dùng)

Ký hiệu IGBT

Mạch nguyên lý IGBT

Hình 11.3.1: Ký hiệu các transistor

Là nhóm ngắt điện bán dẫn cho phép đóng và ngắt theo tín hiệu điều khiển, gồm có:- BJT: điều khiển bằng dòng cực B

- $I_B = 0 \Rightarrow$ BJT khóa, không dẫn điện

- I_B đủ lớn ($I_B > I_C / \beta$) BJT bão hòa, dẫn dòng tải I_C chỉ phụ thuộc mạch tải.

Với dòng tải lớn, để giảm dòng điều khiển, các nhà sản xuất chế tạo các transistor Darlington với hệ số khuếch đại dòng β từ vài trăm đến vài nghìn.

- MosFET: là transistor trường có cực cổng cách điện, loại tăng (enhancement). MosFET là transistor điều khiển bằng áp V_{GS} .

- $V_{GS} \leq 0$: transistor khóa

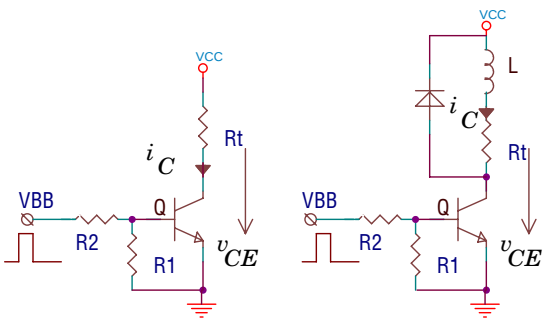
- $V_{GS} > V_{TH}$: transistor dẫn điện (V_{TH} từ 3 .. 5 volt)

- IGBT (Insulated Gate BJT): Công nghệ chế tạo MosFET không cho phép tạo ra các linh kiện có định mức dòng lớn, IGBT có thể xem là sự kết hợp giữa MosFET ở ngõ vào và BJT ở ngõ ra để có được linh kiện đóng ngắt dòng DC đến hàng nghìn Ampe điều khiển bằng áp cực G. Cũng như thyristor, transistor cần có mạch lái, là phần tử trung gian giữa mạch điều khiển và ngắt điện, có các nhiệm vụ:

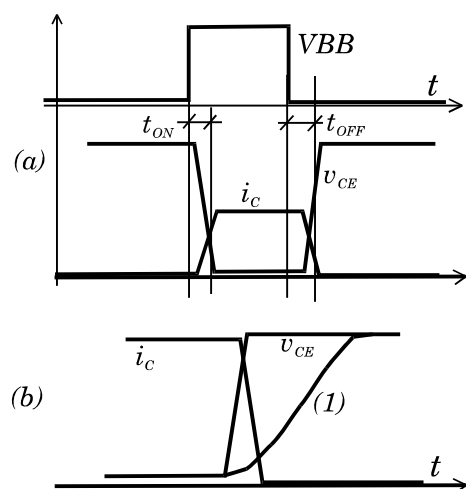
- Đảm bảo dạng và trị số dòng cực B cho BJT (áp cực cổng G đ/v MosFET) để các linh kiện này bảo hòa.

- Cách ly điện mạch điều khiển – công suất theo yêu cầu của sơ đồ động lực (nếu có), tăng khả năng an toàn cho người vận hành, tránh nhiễu cho mạch điều khiển.

Nguyên lý điều khiển IGBT giống như MosFET.



Hình 11.3.2: mạch thí nghiệm quá trình đóng ngắt của BJT.



Hình 11.3.3.a và b:

a. Quá trình đóng ngắt của BJT:

Quan sát quá trình đóng ngắt của BJT với tải R và RL như sơ đồ trên hình

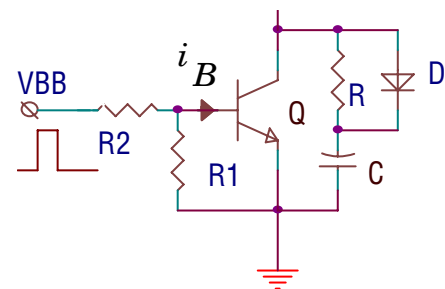
II.3.2 và các dạng sóng trên hình II.3.3.a và b, ta có những nhận xét sau:

- Khi đóng (chuyển từ khóa sang bảo hòa) BJT mất thời gian t_{ON} có trị số khoảng 1 micro giây, và thời gian t_{OFF} có trị số vài micro giây để khóa (hình II.3.3.a).

- Quá trình chuyển trạng thái không xảy ra tức thời, có thời gian để áp v_{CE} và i_C thay đổi trị số. Khi tải trở: $v_{CE} = V_{CC} - R_t \cdot i_C$: áp CE của BJT tăng dần theo quá trình giảm của i_C .

Như vậy có thời gian, dù rất bé, BJT chịu dòng lớn và áp cao, dẫn đến tổn hao trong BJT khi đóng ngắt. Ví dụ khi áp trên BJT bằng 200 volt và dòng 20 ampe, công suất tức thời trên mỗi nối CE lúc đó là $200 \cdot 20 = 4000$ watt so với vài chục watt khi dẫn bảo hòa.

Hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng khi tải có diod phóng điện: dòng qua tải cuộn dây không thay đổi tức thời trong khi diod phóng điện chỉ có thể dẫn điện khi BJT tắt hẳn, mỗi nối CE sẽ chịu nguyên dòng tải cho đến khi $v_{CE} = V_{CC}$. Như vậy tổn hao trong quá trình đóng ngắt sẽ tăng cao [dạng dòng áp trên hình II.3.3.b].



Hình II.3.4: cụm BJT đóng ngắt với các linh kiện phụ

Các kết luận:

* Tổn hao trong quá trình đóng ngắt của transistor rất cao, trong thực tế nó là nguồn nhiệt chủ yếu làm phát nóng transistor đóng ngắt, nó giới hạn tần số làm việc của transistor đóng ngắt. Để hạn chế sự phát nóng này ngoài việc sử dụng mạch lái hiệu quả, cần chọn đúng loại transistor đóng ngắt (loại Switching) và dùng mạch cải thiện. Mạch cải thiện quá trình khóa transistor cũng là là mạch snubber (tương tự như ở SCR) bao gồm diod D, điện trở R và tụ điện C trên hình II.3.4. Khi BJT chuyển sang trạng thái khóa, tụ C được nạp qua diod D bằng dòng tải của transistor [dạng áp (1) trên hình II.3.3.a]. Nhờ vậy sẽ không có trường hợp dòng tải bị cưỡng bức chảy qua BJT trong quá trình khóa. Điện trở R hạn dòng phóng qua CE khi BJT dẫn điện trở lại. Diod D ít gặp trong thực tế, giá trị điện trở R từ 33 đến 150 ohm và điện dung C có giá trị trong khoảng 0.1 nF đến 10 nF phụ thuộc điện áp và tần số làm việc.

* Để làm nhanh quá trình chuyển mạch, nhờ đó tăng tần số làm việc và giảm tổn hao năng lượng, cần có **mạch lái** hiệu quả với các khả năng sau:

- Giảm t_{ON} bằng cách cưỡng bức dòng cực nền cho BJT.

- Giảm t_{OFF} khi không cho BJT bảo hòa sâu bằng cách giữ v_{CE} không quá bé, cung cấp I_B vừa đủ; cung cấp phương tiện giải phóng điện tích mỗi nối BE đã được

nạp khi BJT dẫn điện.

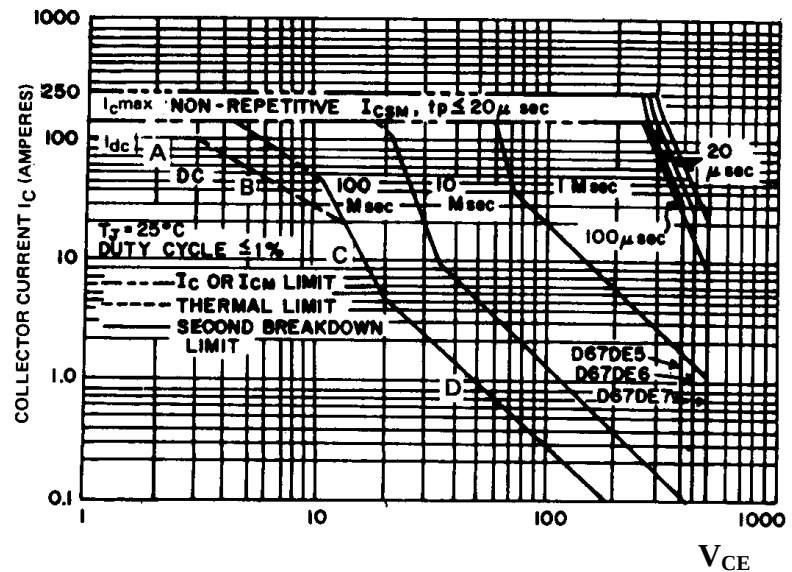
b. Vùng hoạt động an toàn của BJT (Safe Operating Area) (hình II.3.5):

Là vùng chứa các điểm (I_C , V_{CE}) của BJT khi làm việc mà không bị hỏng, giới hạn bởi:

- các giá trị cực đại V_{CEmax} , I_{Cmax} .

- Gãy (mối nối) thứ cấp (second breakdown), là trường hợp BJT bị hư hỏng do phát nóng cục bộ làm tăng dòng I_C trong khi áp vẫn cao, phân biệt với gãy sơ cấp (primary) khi phân cực ngược. Hiện tượng này là kết quả của nhiều nguyên nhân, xảy ra

trong quá trình đóng ngắt, nhất là với tải RL. Điều này nhấn mạnh tác dụng bảo vệ của mạch Snubber.

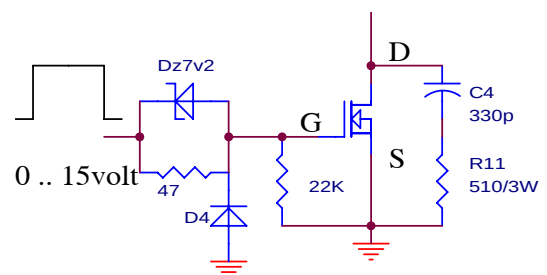


Hình II.3.5: Vùng làm việc an toàn khi phân cực (cực B) thuận (FBSOA) của transistor GE-D67DE

b. Mạch lái MOSFET công suất:

MosFET công suất có các ưu điểm: tần số làm việc cao hơn vì kênh dẫn điện không có mối nối, mạch lái đơn giản hơn vì điều khiển bằng áp - không cần công suất – có thể kéo thẳng từ các vi mạch cấp điện 12 volt (ví dụ khuếch đại thuật toán hay CMOS) khi không cần tần số đóng ngắt cao. Để đạt tần số đóng ngắt lớn, mạch lái cần cung cấp dòng nạp khi

mở MOSFET và tiêu tán điện tích cho các tụ điện mối nối khi tắt. Như vậy các mạch lái MOSFET cũng có yêu cầu tương tự như mạch lái BJT nhưng chỉ có dòng trong chế độ quá độ và áp làm việc cao (0..10 volt hay ± 10 volt). Các hãng chế tạo



Hình II.3.6: Mạch lái MOSFET 5 – 7 A làm việc ở BBĐ Flyback 50 kHz.

bán dẫn công suất đã chế tạo những module bao gồm linh kiện công suất, mạch lái và bảo vệ làm công việc của nhà thiết kế trở nên đơn giản.

II.4 CÁC LINH KIỆN CÔNG SUẤT MỚI:

Hình II.4.1 - II.4.3 lấy từ sách Power Electronics ... của M.H Rashid cho ta cái nhìn khá toàn diện về các loại linh kiện ĐTCS hiện nay.

Nhìn chung, theo cấu tạo chúng vẫn thuộc hai họ Thyristor và Transistor. Về hoạt động, chúng đóng vai trò của SCR (chỉ kích dẫn) hay ngắt điện bán dẫn một chiều (khi có thể điều khiển khóa). Hình II.4.3 trình bày ký hiệu cùng với mô tả sơ lược hoạt động, hình II.4.1 phân loại theo đặc tính. Có thể thấy là các linh kiện mới bổ sung công nghệ MOS vào bán dẫn công suất để:

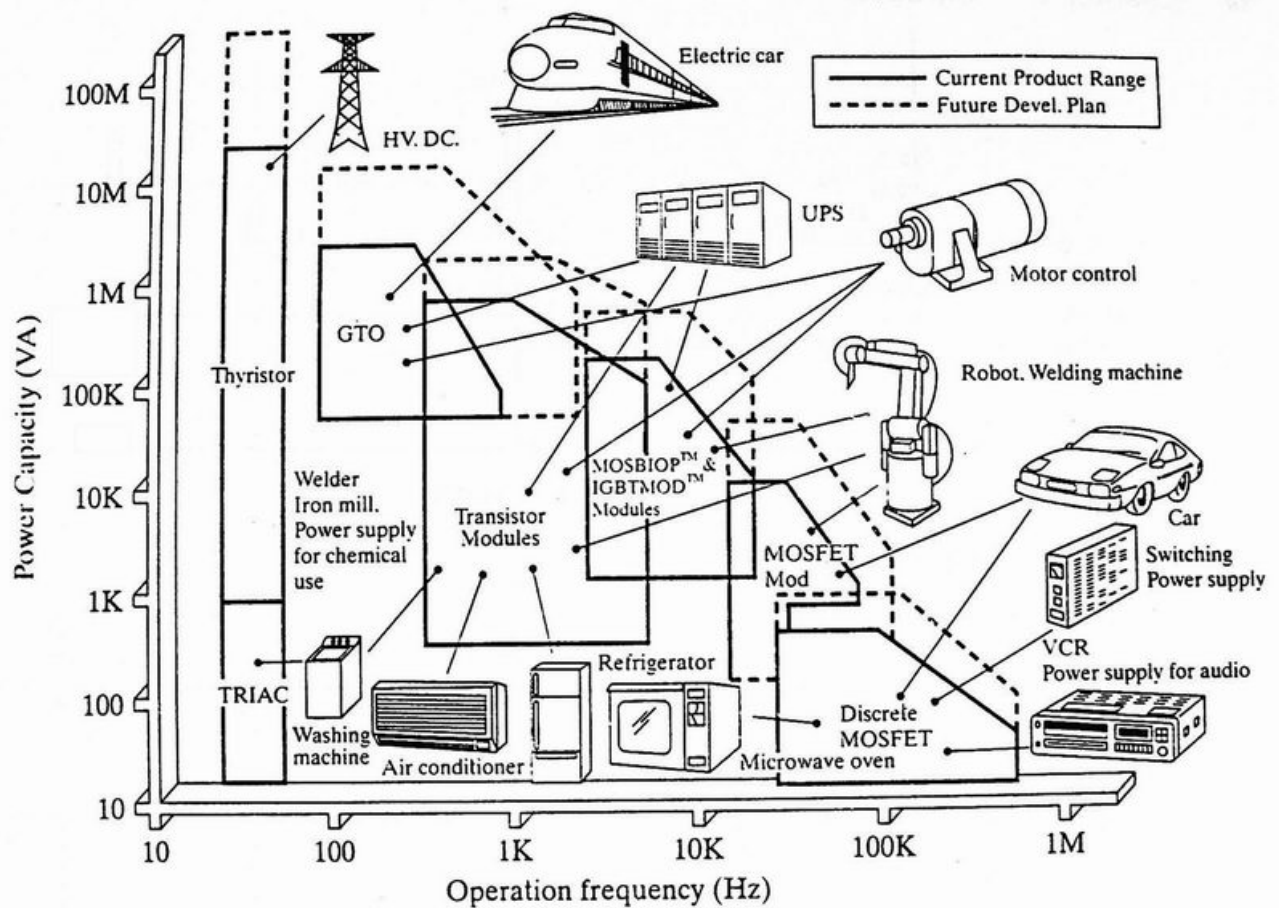
- Cải thiện tốc độ đóng ngắt, nâng cao khả năng chịu dòng, áp ví dụ như IGBT có đặc tính tốt của BJT và MOSFET.

- Cung cấp và cải thiện đặc tính kích ngắt cho họ Thyristor, ví dụ như GTO, SITH, MCT..

Với lưu ý các tính chất của một linh kiện nằm trong nhiều mục khác nhau, ta có thể suy ra đặc tính cơ bản của nó.

1. Uncontrolled turn on and off (e.g., diode);
2. Controlled turn on and uncontrolled turn off (e.g., SCR);
3. Controlled turn-on and -off characteristics (e.g., BJT, MOSFET, GTO, SITH, IGBT, SIT, MCT);
4. Continuous gate signal requirement (BJT, MOSFET, IGBT, SIT);
5. Pulse gate requirement (e.g., SCR, GTO, MCT);
6. Bipolar voltage-withstanding capability (SCR, GTO);
7. Unipolar voltage-withstanding capability (BJT, MOSFET, GTO, IGBT, MCT);
8. Bidirectional current capability (TRIAC, RCT);
9. Unidirectional current capability (SCR, GTO, BJT, MOSFET, MCT, IGBT, SITH, SIT, diode).

Hình II.4.1: So sánh đặc tính các linh kiện công suất mới



Applications of power devices. (Courtesy of Powerex. Inc.)

Hình II.4.2: Phạm vi ứng dụng hiện tại và triển vọng của các linh kiện công suất mới.

TABLE 1.3 Characteristics and Symbols of Some Power Devices

Devices	Symbols	Characteristics
Diode		
Thyristor		
SITH		
GTO		
MCT		
MTO		
ETO		
IGCT		
TRIAC		
LASCR		
NPN BJT		
IGBT		
N-Channel MOSFET		
SIT		

Hình II.4.3: Tóm tắt đặc tính các linh kiện công suất mới.

II.5 ĐẶC TÍNH NHIỆT:

4. Đặc tính nhiệt:

Các linh kiện công suất khi làm việc đều tiêu tán năng lượng và phát nóng, sẽ hư hỏng khi nhiệt độ lớn hơn giá trị cho phép. Mục đích của tính toán nhiệt là kiểm tra nhiệt độ mỗi nối θ_J của miếng tinh thể bán dẫn phải bé hơn giá trị cho phép θ_{Jmax} , có trị số từ 150 . . 200 °C.

Việc giải bài toán này bao gồm :

- Tính công suất tiêu tán trung bình trong chu kỳ T : $\Delta P = \int_T v(t).i(t)dt$; trong đó $v(t)$, $i(t)$ là giá trị tức thời dòng, áp qua ngắt điện. Có thể tra ΔP trong tài liệu của nhà sản xuất, theo hai thông số: trị số trung bình và dạng của dòng điện hay có thể tích phân trực tiếp.

- Tính toán truyền nhiệt từ tinh thể bán dẫn ra môi trường xung quanh:

mối nối $\rightarrow$ vỏ $S \rightarrow$ tản nhiệt $\rightarrow$ môi trường.

Bài toán này có thể được đơn giản hóa khi cho rằng trong chế độ xác lập, chênh lệch nhiệt độ trên đường truyền θ_1 , θ_2 tỉ lệ với công suất tiêu tán ΔP và thông số đặc trưng của môi trường truyền – gọi là điện trở nhiệt R_{12} :

$\theta_1 - \theta_2 = \Delta P \cdot R_{12}$ <1.5> Áp dụng vào tính toán tản nhiệt cho bán dẫn công suất:

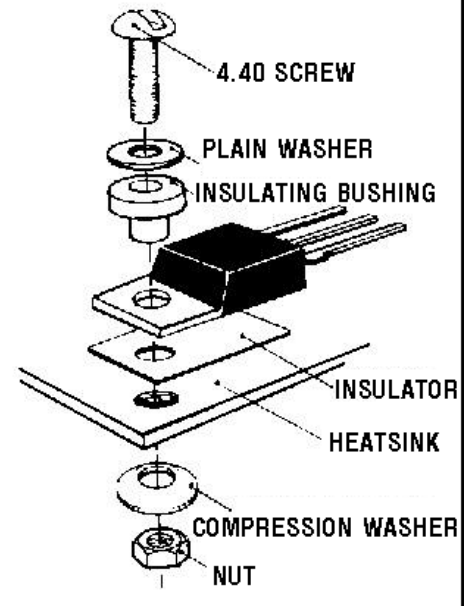
$\theta_J - \theta_A = \Delta P \cdot (R_{JC} + R_{CH} + R_{HA})$ <1.6> với các điện trở nhiệt:

+ R_{JC} : thể hiện khả năng tản nhiệt của linh kiện, cung cấp bởi nhà sản xuất, được cung cấp trực tiếp hay thông qua công suất định mức ΔP (ký hiệu P_{diss} trong các tài liệu tiếng Anh), xác định bằng nhiệt độ mỗi nối cho phép θ_{Jmax} và nhiệt độ vỏ bằng giá trị môi trường qui định, là $\theta_A = 25^\circ C$. Kết quả là:

$$P_{diss} \cdot R_{JC} = \theta_{Jmax} - 25^\circ C$$

+ R_{CH} : điện trở nhiệt khi truyền từ vỏ của linh kiện qua tản nhiệt, giảm khi áp lực tiếp xúc, độ nhẵn bề mặt tăng. Người ta còn có lớp đệm bằng cao su đặc biệt vừa làm cách điện và tăng tiếp xúc, hay dùng keo (paste) silicon làm kín các khe hở giữa hai bề mặt khi sử dụng mica làm tấm đệm.

+ R_{HA} : điện trở nhiệt khi truyền từ tản nhiệt ra môi trường xung quanh,



Hình 2.5.1 Cách lắp linh kiện công suất vỏ TO 220AB vào tản nhiệt

là bộ phận chủ yếu cho tản nhiệt hệ thống, tỉ lệ nghịch với diện tích tản nhiệt. Có thể giảm R_{HA} khi làm đen bề mặt (tăng khả năng bức xạ nhiệt), hay dùng quạt để tản nhiệt cưỡng bức. Ở các hệ thống công suất rất lớn, có thể làm mát bằng cách bơm nước qua tản nhiệt để giảm kích thước bộ tản nhiệt, tránh choán chỗ.

Để ý là khi không sử dụng tản nhiệt, điện trở nhiệt từ vỏ linh kiện công suất ra môi trường rất lớn, vì diện tích tiếp xúc với không khí của linh kiện rất bé, dẫn đến khả năng tiêu tán công suất lúc này rất bé so với giá trị định mức.

Tính toán nhiệt như mô tả ở trên thường được dùng cho bài toán kiểm tra, khi chọn sơ bộ có thể sử dụng các giá trị trung bình hay hiệu dụng của dòng điện như sau:

Dòng làm việc trung bình $I_O < \text{Giá trị trung bình định mức } I_{AVE}$ hay

Dòng làm việc hiệu dụng $I_R < \text{Giá trị hiệu dụng định mức } I_{RMS}$

Ở Thyristor, quan hệ giữa hai giá trị này là :

$$I_{RMS} = 1.57 I_{AVE}$$

do dạng dòng qui định khi tính toán định mức cho diode và SCR là chỉnh lưu bán sóng. Hệ số an toàn dòng thường chọn từ 1.2 đến 2 lần. Việc tính chọn theo hiệu dụng thường cho kết quả phù hợp hơn vì dạng dòng mạch điện tử công suất thường là dạng xung.

Sau khi chọn giá trị định mức, khi thi công cần phải thể kiểm tra nhiệt độ vỏ linh kiện bán dẫn, không được vượt quá $65 \dots 70^\circ\text{C}$.

Ở linh kiện công suất có thể gắn mạch in (dòng bé, > vài chục A) ta có thể gặp giá trị cực đại liên tục. Khi đó, ta chọn theo giá trị cực đại làm việc, với hệ số an toàn từ 2 đến 3 lần.

II.6 BẢO VỆ BỘ BIẾN ĐỔI VÀ NGẮT ĐIỆN BÁN DẪN:

1. Bảo vệ dòng:

+ Bảo vệ dòng cực đại (ngắn mạch – quá dòng tức thời):

Cần chỉ tác động nhanh và $\int_T i^2 dt$

CB (ngắt mạch tự động – Aptomat)

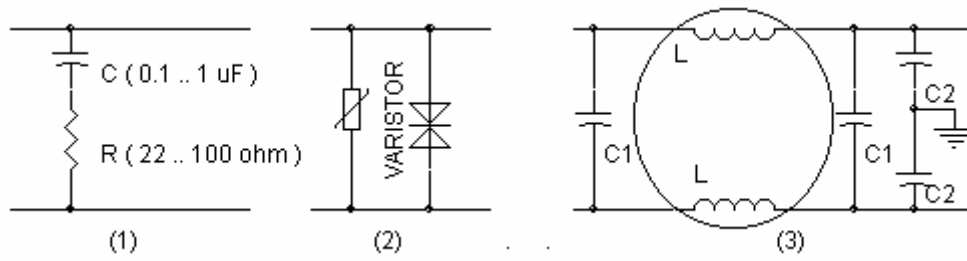
+ Bảo vệ quá tải (quá dòng có thời gian):

CB (ngắt mạch tự động – Aptomat)

Rơ le nhiệt

Mạch hạn dòng của bộ điều khiển vòng kín.

2. Bảo vệ áp: (quá áp dạng xung)



Hình 2.6.1

RC nối tiếp mắc song song (1), Varistor là loại điện trở giảm nhanh khi áp lớn hơn trị số ngưỡng (2) và các bộ lọc nguồn(3) gồm mắc lọc LC hình π .

Snubber song song ngắt điện.

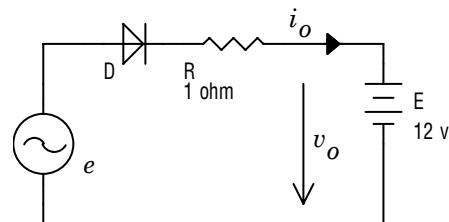
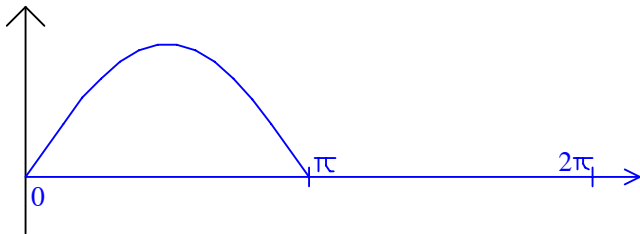
II.7 TÓM TẮT CÁC Ý CHÍNH:

Sau khi học chương 2, cần nắm vững các nội dung sau:

- Nguyên lý hoạt động và các đặc tính của các ngắt điện điện tử, so sánh với các linh kiện lý tưởng của chương 1.
- Cách lựa chọn định mức dòng áp linh kiện công suất cho một mạch cụ thể.
- Nguyên lý điều khiển các ngắt điện.

Bài tập:

1. Chứng minh quan hệ <1.7> giữa định mức dòng trung bình và hiệu dụng của Thyristor (mục I.3.4.4): $I_{RMS} = 1.57 I_{AVE}$.



2. Vẽ dạng dòng, áp ra và tính trị trung bình dòng qua mạch nạp accu hình trên, với $e(t) = 12\sqrt{2} \sin(100\pi t)$, xem diod không có sụt áp thuận.

3. Các câu hỏi kiểm tra:

- b. Theo bạn, đặc tính của rơ le bảo vệ quá tải sẽ tính bằng giá trị hiệu dụng hay trung bình?
- c. Mô tả nguyên lý hoạt động của SCR.
- d. Mô tả nguyên lý hoạt động của TRIAC theo bạn, dòng cực cổng (không dấu) sẽ bé và lớn nhất trong trường hợp nào của 4 chế độ làm việc sau:

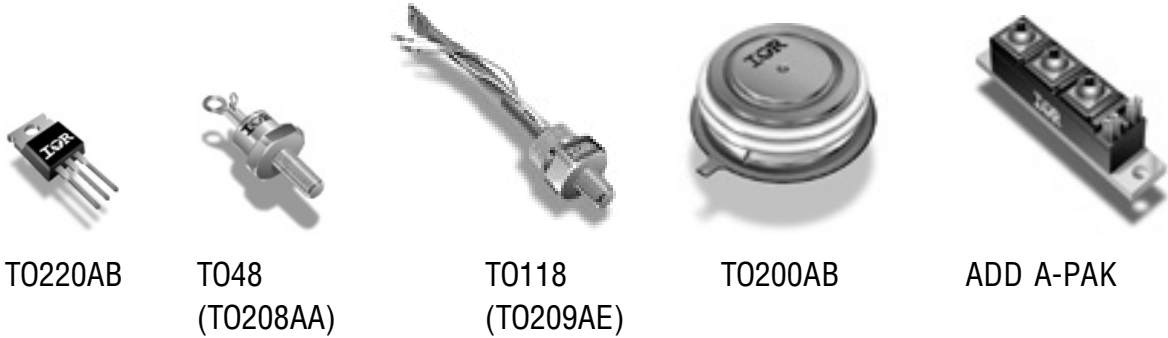
I: $I_A > 0, I_G > 0$ II: $I_A > 0, I_G < 0$, III: $I_A < 0, I_G < 0$ IV: $I_A < 0, I_G > 0$

e. Trình bày đặc tính volt – ampe của SCR và các thông số liên quan.

f. Tóm tắt các bảo vệ cho SCR hay Thyristor nói chung.

PHỤ LỤC CHƯƠNG 1

A. HÌNH DẠNG BÊN NGOÀI MỘT SỐ SCR:



B. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA SCR:

Các datasheet sau cho ta đặc tính kỹ thuật chi tiết của 2 SCR, một có dạng Boulon và một có dạng domino (mô đun ADD A-PAK) của hãng International Rectifier (IR).